1) Proprietățile sarcinii electrice

1) Se conservă (suma alg a sarcinilor electrice nu se modif în timp)

2) este cuantificată (orice sarcină electrică se exprimă ca multiplu întreg de sarcini elem)

$$q = ne$$

$n = 1, 2 \dots$

3) este un invariant relativist (~~sarcina nu depinde de~~ nu depinde de cadrul de referință sau mișcare)

$$Q = e(N_+ - N_-) = Ne$$

Densitate liniară

$$\lambda = \lim_{\Delta l \to} \frac{\Delta q}{\Delta l} = \frac{dq}{dl}, \text{ uniform distr.} \Rightarrow \lambda = \frac{Q}{L}$$

Densitate superficială

$$\sigma = \lim_{\Delta A \to 0} \frac{\Delta Q_L}{\Delta A} = \frac{dq}{dA}, \text{ ---''---} \Rightarrow \sigma = \frac{Q}{S}$$

Densitate volumică

$$\rho = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{\Delta q}{\Delta V} = \frac{dq}{dV}, \text{ ---''---} \Rightarrow \rho = \frac{Q}{V}$$

2) Legea lui Coulomb și princ. superpoziției

„Forța de int dintre 2 sarcini punctiforme este direct proporțională cu produsul sarcinilor electrice și invers proporțională cu pătratul dist dintre ele"

$$\vec{F} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} \Rightarrow \vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

ε_0 → permitivitatea electrică a vidului

Princ superpoziției

De ~~7 mai~~

$$\vec{F_i} = \sum_{j=1, j\neq i}^{n} \vec{F_{ij}} = \frac{q_i}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{j=1, j\neq i}^{n} \frac{q_j}{r_{ij}^3} \cdot \vec{r_{ij}}$$

3) Int. câmpului electric

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q^{probe}}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

$\hat{r}$ - versor de poziție

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^{n} \vec{E_i} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{n} \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r_i}$$ - cazul discret

Cazul continuu

liniar (λ (C/m))	superficial (σ C/m²)	volumic (ρ (C/m³))
$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\lambda dl}{r^2} \hat{r}$	~~$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\sigma}{r^2} \hat{r}$~~ $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iint \frac{\sigma dS}{r^2} \hat{r}$	$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint \frac{\rho dV}{r^2} \hat{r}$

5. Teorema lui Gauss

$$\oint_S \vec{E}\, d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho\, dV$$ - forma integrală

$$\nabla \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$ - forma diferențială

∇ - operator diferențial (nabla)

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\cdot\vec{x} + \frac{\partial}{\partial y}\cdot\vec{y} + \frac{\partial}{\partial z}\cdot\vec{z}$$

Aplicații

- poate fi un nr restrâns de sarcini punctiforme care trebuie să existe o simetrie a tipului de corp (plană, sferică, cilindrică)
- se poate face abordarea inversă legii lui Coulomb: fiind dată legea câmpului, să se determine sarcinile care o produc

6. Potențialul electric

$$V = -\int_{\infty}^{r} \vec{E}\, d\vec{l}$$

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=1}^{n} \frac{q_i}{r_i}$$ | cazul discret

Cazul continuu

liniară

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\lambda\, dl}{r}$$

superficială

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iint \frac{\sigma\, dS}{r}$$

volumică

$$V = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint \frac{\rho\, dV}{r}$$

7. Capacitatea electrică și energia câmpului electric. Câmpul electric în substanță.

$C = \frac{q}{V}$

↑ capacitatea electrică

$\langle C \rangle_{SI} = 1F$

$W = \int dW = \frac{1}{2} C V^2$

8. Legea lui Ohm

$I = \frac{V_1 - V_2}{R}$ - formă integrală

$R = \rho_e \frac{l}{S}$

↑ Rezistivitate electrică

$\vec{j} = \gamma_e \vec{E}$ - formă diferențială

↑ conductivitate electrică

$\gamma_e = \frac{1}{\rho_e}$

Legea lui Biot - Savart

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q\vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$\frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7} \, T m A^{-1}$$

μ_0 - permeabilitatea magnetică a vidului
q - sarcina electrică
v - viteza (nerelativistă)
r - vectorul de poziție al sarcinii față de un sistem de ref.

$\langle B \rangle_{SI} = 1T$

$$\vec{B} = \sum_{j=1}^{n} \vec{B_i}$$

Forța Lorentz

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

Sensul forței se det. cu regula burghiului drept
Nu produce lucru mecanic (acționează $\perp$ vitezei).
Aplicații: dacă cunoaștem o sarcină de probă, putem afla informații despre inducția câmpului magnetic

$d\vec{F} = d\,q\vec{v} \times \vec{B}$ - distribuție continuă
$d\vec{F} = I\,d\vec{l} \times \vec{B} \Rightarrow \vec{F} = \int I\,d\vec{l} \times \vec{B}$
$d\,q\vec{v} = I\,d\vec{l}$

Efectul Hall / Mișcare ciclotronică ?

Legea lui Gauss

$d\Phi_m = \vec{B}\, d\vec{S}$ - fluxul magnetic

$\oint_S \vec{B}\, d\vec{S} = 0 \Rightarrow$ liniile mag. nu au început și nici sfârșit

nr linii de câmp care intră = nr linii care ies

$\nabla \cdot \vec{B} = 0$ - forma diferențială

$\vec{B} = \text{rot}\, \vec{A}$

$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$

$\vec{A}$ - potențial vector (pt rez. prob. teoretice)

Teorema lui Ampère (aplicabilă în cazul înfășoare pe simetrii câmpul mag.)

$$\oint_\Gamma \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

$$I = \sum_{k=1}^{n} I_k$$

Curenții I_k pozitivi $\Rightarrow$ urmărește regula burghiului dr

$$\oint_\Gamma \vec{B}\, d\vec{l} = \mu_0 \iint_S \text{rot}\, \vec{B}\, d\vec{S}$$

$$I = \iint_S \vec{j}\, d\vec{S}$$

$\Rightarrow \text{rot}\, \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$ - forma diferențială

$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} \Rightarrow \text{rot}\, \vec{H}$

$\vec{H}$ - intensitatea câmpului mag

Legea lui Faraday

„De câte ori variază fluxul mag. apare o tensiune electromotoare indusă"

$$e_m = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$

$$e_m = \oint_\Gamma \vec{E}\, d\vec{l} = \iint_S \operatorname{rot}\vec{E}\, d\vec{S}$$

$$\frac{d\Phi_m}{dt} = \frac{d}{dt}\iint_S \vec{B}\, d\vec{S} = \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\, d\vec{S}$$

$$\operatorname{rot}\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$ - forma diferențială

Câmpul magnetic în substanță

Dacă o substanță este introdusă ~~în câmpul~~ într-un câmp mag. o.c. își orientează momentele magnetice deja existente pe direcția câmpului și se creează ~~ea~~ un câmp magnetic.

$\vec{m} = i \cdot \vec{S}$ ⟶ suprafața vectorizată închisă în conturul circular

momentul magnetic

$$\vec{M} = \lim_{\Delta V \to 0} \frac{d\vec{m}}{dV}$$

vectorul magnetizației

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$$

$$\vec{B} = \mu_0(1 + \chi_m)\vec{H}$$

$$\boxed{\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}}$$

$\mu_r = 1 + \chi_m$ – permeabilitatea mag. relativă a mediului

Ec. lui Maxwell

Legea lui Ampère este aplicabilă doar pt. curenți staționari

$\vec{j} \neq \text{rot}\,\vec{H}$ (nu respectă legea de conservare a sarcinii electrice.)

$\text{rot}\,\vec{H} = \vec{j} + \vec{j_d}$ → crt. de deplasare

$\vec{j_d} = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

$\text{rot}\,\vec{B} = \mu_0(\vec{j} + \vec{j_d})$

$\oint \vec{B}\,d\vec{l} = \mu_0 \iint_S \vec{j}\cdot d\vec{S} + \varepsilon_0\mu_0 \frac{\partial}{\partial t}\iint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}$ – forma dif.

~~Maxwell generalizează legile experimentale~~

Maxwell formulează un set de ec. care descriu complet câmpul electromag.

Unde electromagnetice

Ec. lui Maxwell arată ~~că~~ prin consecință, existența undelor ~~electromagnetice~~ electromagnetice care se propagă chiar și în spațiul vid.

Pt. a afla ec. câmpului electric și magnetic se aplică ~~rot (∇×)~~ rot (rezultat ∇×) la ec. lui Maxwell.

$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\varepsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \Rightarrow \Delta\vec{E} - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$

$\nabla \times (\nabla \times \vec{B}) = -\varepsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} \Rightarrow \Delta\vec{B} - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0$

Se obțin ec. de propagare a câmpului ~~magnetic~~ electric și magnetic care ~~au~~ sunt de forma ec. unei unde:

$$\Delta\Psi - \frac{1}{v^2}\frac{\partial^2\Psi}{\partial t^2} = 0$$

viteza

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$$

~~Dacă $v = c$~~

$$\Psi(\vec{r}, t) = A e^{i(\omega t - \vec{k}\vec{r})}$$

amplitudinea

În vid: $\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} = c$

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} \cdot \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_r\mu_r}} = \frac{c}{n}$$

← indicele de refracție al mediului

$$n = \frac{c}{v} = \sqrt{\varepsilon_r\mu_r}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$$

← pulsația ← frecvența

pulsația undei

$$\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda}\hat{n}$$

← versorul direcției de propagare a suprafețelor de fază ct.

↑ vect. de undă

← lungimea de undă

Proprietățile undelor magnetice

A.

Vibrațiile vectorului câmp electric și ale vect câmp magnetic sunt în fază (trec simultan prin min și max)

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k}\vec{r})}$$

$$\vec{B} = \vec{B}_0 e^{i(\omega t - \vec{k}\vec{r})}$$

B.

$$\nabla \vec{E} = -i\vec{k}\vec{E}$$
$$\nabla \vec{B} = -i\vec{k}\cdot\vec{B} \Big/ \Rightarrow \vec{k}\vec{E} = 0 \Big/ \Rightarrow \vec{k} \perp \vec{E}$$
$$\vec{k}\vec{B} = 0 \Big/ \Rightarrow \vec{k} \perp \vec{B}$$

$$\vec{E} \perp \vec{B}$$

C.

Unda electromag. plană este o undă transversală.

$(\vec{E}, \vec{B}, \vec{k})$ formează un triedru direct.

D. $\sqrt{\mu} H = \sqrt{\varepsilon} E$

Cele două câmpuri intervin în mod egal la vol. energiei câmpului electromagnetic.